

پاسخ سوال ۱

سیگنال متناوب $x(t)$ با دوره تناوب T به صورت زیر تعریف شده است:

$$x(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < t_1 \\ -2 & t_1 \leq t < T \end{cases}$$

فرکانس زاویه‌ای اصلی سیگنال برابر است با $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$.

(الف) محاسبه ضرایب سری فوریه (c_n)

ضریب سری فوریه مختلط از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

محاسبه ضریب c_0 (مقدار DC)

برای $n = 0$:

$$c_0 = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt = \frac{1}{T} \left(\int_0^{t_1} (1) dt + \int_{t_1}^T (-2) dt \right)$$

$$c_0 = \frac{1}{T} ([t]_0^{t_1} - 2[t]_{t_1}^T) = \frac{1}{T} ((t_1 - 0) - 2(T - t_1))$$

$$c_0 = \frac{1}{T} (t_1 - 2T + 2t_1) = \frac{3t_1 - 2T}{T}$$

$$\Rightarrow c_0 = \frac{3t_1}{T} - 2$$

محاسبه ضرایب c_n برای $n \neq 0$

$$c_n = \frac{1}{T} \left(\int_0^{t_1} (1) e^{-jn\omega_0 t} dt + \int_{t_1}^T (-2) e^{-jn\omega_0 t} dt \right)$$

$$c_n = \frac{1}{T} \left(\left[\frac{e^{-jn\omega_0 t}}{-jn\omega_0} \right]_0^{t_1} - 2 \left[\frac{e^{-jn\omega_0 t}}{-jn\omega_0} \right]_{t_1}^T \right)$$

با توجه به اینکه $\omega_0 T = 2\pi$ و در نتیجه $e^{-jn\omega_0 T} = e^{-jn2\pi} = 1$:

$$c_n = \frac{1}{T(-jn\omega_0)} ((e^{-jn\omega_0 t_1} - e^0) - 2(e^{-jn\omega_0 T} - e^{-jn\omega_0 t_1}))$$

$$c_n = \frac{1}{-jn(2\pi)} ((e^{-jn\omega_0 t_1} - 1) - 2(1 - e^{-jn\omega_0 t_1}))$$

$$c_n = \frac{1}{-j2\pi n} (e^{-jn\omega_0 t_1} - 1 - 2 + 2e^{-jn\omega_0 t_1})$$

$$c_n = \frac{3e^{-jn\omega_0 t_1} - 3}{-j2\pi n} = \frac{3(e^{-jn\omega_0 t_1} - 1)}{-j2\pi n}$$

$$\Rightarrow c_n = \frac{3(1 - e^{-jn\omega_0 t_1})}{j2\pi n}$$

بنابراین، ضرایب سری فوری به طور خلاصه عبارتند از:

$$c_n = \begin{cases} \frac{3t_1}{T} - 2 & n = 0 \\ \frac{3(1 - e^{-jn\frac{2\pi}{T}t_1})}{j2\pi n} & n \neq 0 \end{cases}$$

(ب) بخش‌های زوج و فرد سری فوری

هر سیگنال $x(t)$ را می‌توان به دو بخش زوج $x_e(t)$ و فرد $x_o(t)$ تجزیه کرد. ضرایب سری فوری این بخش‌ها نیز بخش‌های زوج و فرد ضرایب c_n هستند. از آنجایی که $x(t)$ یک سیگنال حقیقی است، داریم $c_{-n} = c_n^*$. ضرایب بخش زوج $(c_{n,e})$:

$$c_{n,e} = \frac{c_n + c_{-n}}{2} = \frac{c_n + c_n^*}{2} = \text{Re}\{c_n\}$$

ضرایب بخش فرد $(c_{n,o})$:

$$c_{n,o} = \frac{c_n - c_{-n}}{2} = \frac{c_n - c_n^*}{2} = j\text{Im}\{c_n\}$$

ابتدا بخش‌های حقیقی و موهومی c_n را برای $n \neq 0$ پیدا می‌کنیم:

$$c_n = \frac{3(1 - (\cos(n\omega_0 t_1) - j \sin(n\omega_0 t_1)))}{j2\pi n} = \frac{3(1 - \cos(n\omega_0 t_1) + j \sin(n\omega_0 t_1))}{j2\pi n}$$

$$c_n = \frac{3 \sin(n\omega_0 t_1)}{2\pi n} + \frac{3(1 - \cos(n\omega_0 t_1))}{j2\pi n} = \frac{3 \sin(n\omega_0 t_1)}{2\pi n} - j \frac{3(1 - \cos(n\omega_0 t_1))}{2\pi n}$$

بنابراین، ضرایب بخش زوج سری فوری عبارتند از:

$$c_{n,e} = \begin{cases} \frac{3t_1}{T} - 2 & n = 0 \\ \frac{3 \sin(n\omega_0 t_1)}{2\pi n} & n \neq 0 \end{cases}$$

و ضرایب بخش فرد سری فوری عبارتند از:

$$c_{n,o} = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ -j \frac{3(1 - \cos(n\omega_0 t_1))}{2\pi n} & n \neq 0 \end{cases}$$

(ج) محاسبه جمع مربع اندازه تمام ضرایب سری فوری

جمع مربع اندازه ضرایب سری فوری همان توان سیگنال است. برای همین می‌توان این عبارت را بر حسب سیگنال حوزه زمان به شکل زیر نوشت.

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = P_{\text{avg}} = \frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 dt$$

حال، کافیت این انتگرال را محاسبه کنیم.

$$P_{\text{avg}} = \frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 dt = \frac{1}{T} \left(\int_0^{t_1} |1|^2 dt + \int_{t_1}^T |-2|^2 dt \right)$$

$$P_{\text{avg}} = \frac{1}{T} \left(\int_0^{t_1} 1 dt + \int_{t_1}^T 4 dt \right)$$

$$P_{\text{avg}} = \frac{1}{T} ([t]_0^{t_1} + 4[t]_{t_1}^T) = \frac{1}{T} (t_1 + 4(T - t_1))$$

$$P_{\text{avg}} = \frac{1}{T} (t_1 + 4T - 4t_1) = \frac{4T - 3t_1}{T} = 4 - \frac{3t_1}{T}$$

بنابراین:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = 4 - \frac{3t_1}{T}$$

پاسخ سوال ۲

الف) تحلیل پیوستگی تابع و مشتقات آن

برای تعیین ویژگی‌های زمانی تابع $(f(t))$ از روی ضرایب سری فوریه، از رابطه بین نرخ افت ضرایب و میزان همواری (Smoothness) تابع استفاده می‌کنیم. طبق قضایای سری فوریه، اگر ضرایب به صورت $O(1/n^k)$ افت کنند، تابع $f(t)$ دارای $k - 2$ مشتق پیوسته است و مشتق $(k - 1)$ م آن دارای ناپیوستگی پرشی است. ضرایب داده شده در سوال عبارتند از:

$$a_n = \frac{\pi n}{n^4 + 1}$$

$$b_n = \frac{\pi}{n^2 + \pi^2 + n\pi}$$

برای مقادیر بزرگ n ، می‌توانیم رفتار مجانبی این ضرایب را به صورت زیر تخمین بزنیم:

$$a_n \approx \frac{\pi n}{n^4} = \frac{\pi}{n^3} \implies a_n \sim O\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

$$b_n \approx \frac{\pi}{n^2} \implies b_n \sim O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

نرخ افت کلی ضرایب سری فوریه توسط جمله‌ای تعیین می‌شود که آهسته‌ترین افت را دارد (یعنی بزرگ‌ترین مرتبه را دارد). در اینجا، $O(1/n^2)$ بر $O(1/n^3)$ غالب است. بنابراین، مرتبه کلی افت ضرایب $k = 2$ است. با توجه به اینکه $k = 2$ است، نتایج زیر حاصل می‌شود:

- تابع $f(t)$ در تمام دامنه‌ی خود پیوسته است (یعنی از مرتبه همواری C^0 است).
- مشتق اول تابع، $f'(t)$ ، دارای ناپیوستگی پرشی (Jump Discontinuity) است.

ب) گسترش تابع برای رسیدن به مرتبه افت $1/n^3$

تابع داده شده $f(t) = t - t^2$ در بازه $(0, 1)$ است. برای اینکه ضرایب سری فوریه یک سیگنال متناوب از مرتبه $O(1/n^3)$ افت کنند، لازم است که سیگنال متناوب حاصل، هم خودش و هم مشتق اولش پیوسته باشد (یعنی سیگنال C^1 باشد). برای یک سیگنال با دوره تناوب T ، این شرایط به صورت زیر بیان می‌شوند:

$$g(0) = g(T) \quad \text{و} \quad g'(0) = g'(T)$$

که در آن $g(t)$ تابع متناوب گسترش یافته است.

مشتق تابع اصلی برابر است با:

$$f'(t) = 1 - 2t$$

مقادیر تابع و مشتق آن در مرزهای بازه $(0, 1)$ عبارتند از:

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 0$$

$$f'(0) = 1, \quad f'(1) = -1$$

چون $f'(0) \neq f'(1)$ ، گسترش متناوب ساده این تابع، شرط پیوستگی مشتق را برآورده نمی‌کند.

روش پیشنهادی

برای حل این مشکل، تابع را در یک بازه بزرگتر مثلاً با دوره تناوب $T = 2$ به گونه‌ای گسترش می‌دهیم که شرایط پیوستگی تابع و مشتق آن در مرزها برقرار شود. تابع پیشنهادی $g(t)$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$g(t) = \begin{cases} t - t^2 & 0 \leq t < 1 \\ -((t-1) - (t-1)^2) & 1 \leq t < 2 \end{cases}$$

که در آن بخش دوم، منفی تابع اصلی است که به اندازه یک واحد به راست منتقل شده است. با ساده‌سازی بخش دوم داریم:

$$g(t) = \begin{cases} t - t^2 & 0 \leq t < 1 \\ t^2 - 3t + 2 & 1 \leq t < 2 \end{cases}$$

این تابع، گسترش فرد تابع $f(t)$ حول نقطه $(1, 0)$ است.

تابع $g(t)$ با دوره تناوب $T = 2$ در طول بازه و در مرزهای تناوب پیوسته است:

$$g(1^-) = g(1^+) = 0$$

$$g(0) = g(2) = 0$$

همچنین مشتقش هم پیوسته است:

$$g'(1^-) = g'(1^+) = 1$$

$$g'(0) = g'(2) = -1$$

از آنجایی که تابع متناوب $g(t)$ و مشتق اول آن هر دو پیوسته هستند (یعنی $g(t)$ یک تابع C^1 است)، ضرایب سری فوریه آن حداقل با نرخ $O(1/n^3)$ افت خواهند کرد.

پاسخ سوال ۳

بخش الف)

۱. ضرایب سری فوریه قطار پالس واحد متناوب

ابتدا قطار پالس واحد متناوب $x(t)$ را در نظر می‌گیریم. این سیگنال از تکرار یک پالس مستطیلی با عرض τ و ارتفاع ۱ در هر دوره تناوب T تشکیل شده است. برای سادگی، پالس را متقارن حول مبدأ در بازه $[-\tau/2, \tau/2]$ در نظر می‌گیریم.

ضرایب سری فوریه نمایی c_n از طریق رابطه زیر محاسبه می‌شوند:

$$c_n = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

که در آن $\omega_0 = 2\pi/T$.
با توجه به تعریف $x(t)$ ، انتگرال تنها در بازه‌ای که پالس غیرصفر است محاسبه می‌شود:

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} (1) \cdot e^{-jn\omega_0 t} dt$$

برای $n \neq 0$:

$$c_n = \frac{1}{T} \left[\frac{e^{-jn\omega_0 t}}{-jn\omega_0} \right]_{-\tau/2}^{\tau/2} = \frac{1}{-jn\omega_0 T} (e^{-jn\omega_0 \tau/2} - e^{jn\omega_0 \tau/2})$$

با استفاده از رابطه اوایلر $e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j \sin(\theta)$:

$$c_n = \frac{1}{-jn\omega_0 T} (-2j \sin(n\omega_0 \tau/2)) = \frac{2 \sin(n\omega_0 \tau/2)}{n\omega_0 T}$$

با جایگذاری $\omega_0 = 2\pi/T$:

$$c_n = \frac{2 \sin(n \frac{2\pi}{T} \frac{\tau}{2})}{n \frac{2\pi}{T} T} = \frac{\sin(\frac{\pi n \tau}{T})}{\pi n}$$

این رابطه را می‌توان به صورت تابع سینک نیز نوشت:

$$c_n = \frac{\tau}{T} \frac{\sin(\pi n \tau/T)}{\pi n \tau/T} = \frac{\tau}{T} \text{sinc}\left(\frac{n\tau}{T}\right)$$

برای $n = 0$:

$$c_0 = \frac{1}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} 1 dt = \frac{\tau}{T}$$

۲. ضرایب سری فوریه قطار ضربه متناوب

مشتق سیگنال قطار پالس، یک قطار ضربه متناوب است. در هر دوره تناوب، یک ضربه با اندازه +1 در $t = -\tau/2$ و یک ضربه با اندازه -1 در $t = \tau/2$ داریم. بنابراین، در یک دوره تناوب:

$$x'(t) = \delta(t + \tau/2) - \delta(t - \tau/2)$$

ضرایب سری فوریه این سیگنال، که آن‌ها را d_n می‌نامیم، به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

$$d_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x'(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} [\delta(t + \tau/2) - \delta(t - \tau/2)] e^{-jn\omega_0 t} dt$$

با استفاده از خاصیت غربالی تابع ضربه:

$$d_n = \frac{1}{T} [e^{-jn\omega_0(-\tau/2)} - e^{-jn\omega_0(\tau/2)}] = \frac{1}{T} [e^{jn\omega_0 \tau/2} - e^{-jn\omega_0 \tau/2}]$$

با استفاده از رابطه اوایلر:

$$d_n = \frac{2j}{T} \sin(n\omega_0 \tau/2)$$

۳. بررسی صحت رابطه

حال باید بررسی کنیم که آیا $d_n = j \frac{2\pi n}{T} c_n$ برقرار است یا خیر.

$$j \frac{2\pi n}{T} c_n = j \frac{2\pi n}{T} \left(\frac{2 \sin(n\omega_0 \tau / 2)}{n\omega_0 T} \right)$$

با جایگذاری $\omega_0 = 2\pi/T$

$$j \frac{2\pi n}{T} c_n = j \frac{2\pi n}{T} \left(\frac{2 \sin(n \frac{2\pi}{T} \frac{\tau}{2})}{n(\frac{2\pi}{T})T} \right) = j \frac{2\pi n}{T} \left(\frac{2 \sin(n\omega_0 \tau / 2)}{2\pi n} \right) = \frac{2j}{T} \sin(n\omega_0 \tau / 2)$$

این نتیجه دقیقاً برابر با عبارتی است که برای d_n به دست آوردیم. بنابراین، رابطه برقرار است.

بخش (ب) (اختیاری)

فرض کنید تابع متناوب $f(t)$ در یک دوره تناوب خود در نقاط t_i دارای ناپیوستگی پرشی است. مقدار پرش در هر نقطه برابر است با:

$$\Delta_i = f(t_i^+) - f(t_i^-)$$

ضرایب سری فوری $f'(t)$ که آن را d_n می‌نامیم، از طریق انتگرال‌گیری جزء به جزء به دست می‌آید.

$$d_n = \frac{1}{T} \int_0^T f'(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

با شکستن انتگرال در نقاط ناپیوستگی و اعمال انتگرال‌گیری جزء به جزء، به دو بخش می‌رسیم. بخش اول مربوط به انتگرال است که نتیجه آن $j n \omega_0 c_n$ می‌شود. بخش دوم مربوط به جملات مرزی در نقاط ناپیوستگی است:

$$\int_0^T \left(\sum_i \Delta_i \delta(t - t_i) \right) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \sum_i (f(t_i^-) - f(t_i^+)) e^{-jn\omega_0 t_i} = -\frac{1}{T} \sum_i \Delta_i e^{-jn\omega_0 t_i}$$

که مجموع روی تمام نقاط ناپیوستگی در یک دوره تناوب است. با ترکیب دو بخش، ضریب سری فوری $f'(t)$ به دست می‌آید:

$$d_n = j n \omega_0 c_n - \frac{1}{T} \sum_i \Delta_i e^{-jn\omega_0 t_i}$$

با جایگذاری $\omega_0 = 2\pi/T$

$$d_n = j \frac{2\pi n}{T} c_n - \frac{1}{T} \sum_i \Delta_i e^{-j \frac{2\pi n}{T} t_i}$$

این رابطه، ضریب سری فوری مشتق سیگنال (d_n) را بر حسب ضریب سری فوری خود سیگنال (c_n) ، دوره تناوب (T) ، نقاط ناپیوستگی (t_i) و اندازه پرش در آن نقاط (Δ_i) بیان می‌کند.

بخش (ب): محاسبه ضرایب فوری مشتق تابع ناپیوسته

مقدمه و طرح مسئله

فرض کنید $f(t)$ یک تابع متناوب با دوره تناوب T است که دارای ضرایب سری فوری c_n است. این تابع در هر دوره تناوب در نقاط t_i (برای $i = 1, 2, \dots, M$) دارای ناپیوستگی‌های پرشی به اندازه $\Delta_i = f(t_i^+) - f(t_i^-)$ است. هدف ما یافتن ضرایب سری فوری (d_n) برای مشتق معمولی این تابع، یعنی $f'_{\text{reg}}(t)$ ، است. مشتق معمولی تنها در نقاطی که تابع پیوسته و مشتق‌پذیر است تعریف می‌شود و با مشتق تعمیم یافته که ممکن است دارای تابع ضربه (impulse function) باشد تفاوت دارد.

محاسبه مستقیم ضرایب d_n با انتگرال گیری جزء به جزء

ضرایب سری فوریه d_n برای $f'_{\text{reg}}(t)$ به صورت زیر تعریف می شود:

$$d_n = \frac{1}{T} \int_T f'_{\text{reg}}(t) e^{-jn\omega_0 t} dt, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

انتگرال گیری را روی یک دوره تناوب، مثلاً $[0, T]$ ، انجام می دهیم. فرض می کنیم نقاط ناپیوستگی $t_1, t_2, \dots, t_M$ در داخل این بازه $(0, T)$ قرار دارند. برای سهولت، $t_0 = 0$ و $t_{M+1} = T$ را در نظر می گیریم. در این صورت، تابع $f(t)$ در هر بازه $[t_k, t_{k+1}]$ پیوسته و مشتق پذیر است. پس می توانیم انتگرال را به صورت زیر بشکنیم:

$$Td_n = \int_0^T f'_{\text{reg}}(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \sum_{k=0}^M \int_{t_k}^{t_{k+1}} f'(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

(در بازه های پیوستگی، $f'_{\text{reg}}(t)$ را با $f'(t)$ نشان می دهیم.)

اکنون برای هر یک از این انتگرال ها، از قانون انتگرال گیری جزء به جزء استفاده می کنیم: $\int u dv = [uv] - \int v du$. در اینجا، $u = e^{-jn\omega_0 t}$ و $dv = f'(t) dt$. بنابراین، $du = -jn\omega_0 e^{-jn\omega_0 t} dt$ و $v = f(t)$.

$$\int_{t_k}^{t_{k+1}} f'(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = [f(t) e^{-jn\omega_0 t}]_{t_k}^{t_{k+1}} - \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t) (-jn\omega_0) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$= (f(t_{k+1}^-) e^{-jn\omega_0 t_{k+1}} - f(t_k^+) e^{-jn\omega_0 t_k}) + jn\omega_0 \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

با جمع بندی این عبارات برای همه بازه ها از $k = 0$ تا M :

$$Td_n = \sum_{k=0}^M (f(t_{k+1}^-) e^{-jn\omega_0 t_{k+1}} - f(t_k^+) e^{-jn\omega_0 t_k}) + jn\omega_0 \sum_{k=0}^M \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

حال دو ترم سمت راست را جداگانه بررسی می کنیم:

۱. ترم انتگرالی: جمع انتگرال ها همان انتگرال تابع $f(t)$ در کل دوره تناوب است:

$$jn\omega_0 \sum_{k=0}^M \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = jn\omega_0 \int_0^T f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

از تعریف c_n می دانیم که $Tc_n = \int_0^T f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$. پس این ترم برابر است با $jn\omega_0 Tc_n$.

۲. ترم مرزی (**Boundary Term**): این ترم شامل مجموع ارزیابی های تابع در نقاط مرزی هر بازه است. این یک جمع تلسکوپی است که ناپیوستگی ها را آشکار می کند:

$$\begin{aligned} S &= (f(t_1^-) e^{-jn\omega_0 t_1} - f(t_0^+) e^{-jn\omega_0 t_0}) \\ &+ (f(t_2^-) e^{-jn\omega_0 t_2} - f(t_1^+) e^{-jn\omega_0 t_1}) \\ &+ \dots \\ &+ (f(t_{M+1}^-) e^{-jn\omega_0 t_{M+1}} - f(t_M^+) e^{-jn\omega_0 t_M}) \end{aligned}$$

با بازنویسی و جمع آوری جملات برای هر t_k :

- برای هر t_k که یک نقطه ناپیوستگی در $(0, T)$ است (یعنی $k = 1, \dots, M$): جمله مربوط به t_k به صورت $f(t_k^-)e^{-jn\omega_0 t_k} - f(t_k^+)e^{-jn\omega_0 t_k} = (f(t_k^-) - f(t_k^+))e^{-jn\omega_0 t_k}$ ظاهر می‌شود. با توجه به تعریف $\Delta_k = f(t_k^-) - f(t_k^+)$ ، این عبارت برابر است با $-\Delta_k e^{-jn\omega_0 t_k}$.
- برای نقطه شروع $t_0 = 0$: جمله $-f(t_0^+)e^{-jn\omega_0 t_0} = -f(0^+)e^0 = -f(0^+)$
- برای نقطه پایان $t_{M+1} = T$: جمله $f(t_{M+1}^-)e^{-jn\omega_0 t_{M+1}} = f(T^-)e^{-jn\omega_0 T}$ با توجه به تناوبی بودن تابع $f(t)$ ، داریم $f(T^-) = f(0^-)$. همچنین $e^{-jn\omega_0 T} = e^{-jn(2\pi/T)T} = e^{-jn2\pi} = 1$. پس، این جمله برابر است با $f(0^-)$.

با جمع‌بندی این جملات، ترم مرزی S به صورت زیر در می‌آید:

$$S = f(0^-) - f(0^+) + \sum_{k=1}^M (-\Delta_k) e^{-jn\omega_0 t_k}$$

اگر نقطه $t = 0$ خود یک ناپیوستگی باشد، می‌توانیم $\Delta_0 = f(0^+) - f(0^-)$ تعریف کنیم. در این صورت، $f(0^-) - f(0^+) = -\Delta_0$. بنابراین، ترم مرزی S به شکل کلی‌تر زیر نوشته می‌شود که شامل همه نقاط ناپیوستگی در بازه $[0, T)$ است:

$$S = - \sum_i \Delta_i e^{-jn\omega_0 t_i}$$

که در آن جمع روی تمامی نقاط ناپیوستگی t_i در بازه $[0, T)$ انجام می‌شود.

نتیجه نهایی

با ترکیب ترم‌های انتگرالی و مرزی، به رابطه نهایی برای Td_n می‌رسیم:

$$Td_n = jn\omega_0 Tc_n - \sum_i \Delta_i e^{-jn\omega_0 t_i}$$

با تقسیم بر T :

$$d_n = jn\omega_0 c_n - \frac{1}{T} \sum_i \Delta_i e^{-jn\omega_0 t_i}$$

این فرمول نشان می‌دهد که ضرایب فوریه مشتق معمولی (d_n) از ضرایب فوریه $jn\omega_0 c_n$ (که در صورت پیوسته بودن تابع به دست می‌آمد) منهای ترمی حاصل از ناپیوستگی‌های پرشی تابع $f(t)$ به دست می‌آید.

مشتق تعمیم‌یافته

در نهایت، ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر به جای مشتق معمولی، مشتق تعمیم‌یافته (generalized derivative) تابع $f(t)$ را می‌خواستیم، این مشتق شامل مشتق معمولی تابع، $f'_{\text{reg}}(t)$ ، به علاوه‌ی مجموعه‌ای از توابع ضربه در نقاط ناپیوستگی t_i است. بزرگی هر ضربه برابر با اندازه پرش تابع (Δ_i) در آن نقطه می‌باشد:

$$f'_{\text{gen}}(t) = f'_{\text{reg}}(t) + \sum_i \Delta_i \delta(t - t_i)$$

با محاسبه‌ی ضرایب سری فوریه از دو طرف این رابطه، مشاهده می‌شود که ترم‌های مربوط به سری فوریه قطار ضربه‌ها دقیقاً اثر ناپیوستگی‌ها را که در ضرایب مشتق معمولی (d_n) وجود دارد، جبران می‌کنند. در نتیجه، ضرایب سری فوریه مشتق تعمیم‌یافته (g_n) به فرم ساده‌ی

$$g_n = jn\omega_0 c_n$$

باز می‌گردند. به همین دلیل است که در قسمت (الف)، ضرایب فوریه قطار ضربه، که مشتق تعمیم‌یافته‌ی پالس واحد متناوب است، مستقیماً از رابطه‌ی $jn\omega_0$ ضرب در ضرایب فوریه پالس واحد به دست آمد.

پاسخ سوال ۴

فرض اولیه این است که سیگنال متناوب $x[n]$ با دوره تناوب N دارای ضرایب سری فوریه a_k است:

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$$

هدف، یافتن ضرایب سری فوریه (b_k) برای سیگنال‌های جدید بر حسب a_k است.

(الف) اگر سیگنال $x[n]$ را با دوره تناوب $2N$ در نظر بگیریم، فرکانس اصلی از $\omega_0 = 2\pi/N$ به $\omega'_0 = 2\pi/(2N)$ تغییر می‌کند.

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n} = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{j(2k)(2\pi/(2N))n}$$

اگر ضرایب سری فوریه جدید را b_m بنامیم، این ضرایب در یک دوره تناوب $2N$ تعریف می‌شوند. با مقایسه، مشاهده می‌کنیم که ضرایب جدید فقط برای اندیس‌های زوج غیرصفر هستند:

$$b_m = \begin{cases} a_{m/2} & \text{اگر } m \text{ زوج باشد} \\ 0 & \text{اگر } m \text{ فرد باشد} \end{cases} \quad m = 0, 1, \dots, 2N-1$$

(ب) برای سیگنال $y[n] = x[n] - x[n-1]$ ، از خاصیت جابجایی زمانی $(x[n-n_0] \xrightarrow{\mathcal{F}} a_k e^{-jk(2\pi/N)n_0})$ و خطی بودن استفاده می‌کنیم. برای اثبات خاصیت جابجایی زمانی، کفایت $n - n_0$ را به جای n ، در رابطه‌ای که در صورت سوال نوشته شده است، جایگذاری کنید. ضریب b_k برابر می‌شود با:

$$b_k = a_k - a_k e^{-jk(2\pi/N) \cdot 1} = a_k (1 - e^{-j2\pi k/N})$$

(پ) با فرض زوج بودن N و برای سیگنال $y[n] = x[n] - x[n-N/2]$ ، با استفاده از خاصیت جابجایی زمانی:

$$x[n-N/2] \xrightarrow{\mathcal{F}} a_k e^{-jk(2\pi/N)(N/2)} = a_k e^{-jk\pi} = a_k (-1)^k$$

پس ضریب b_k برابر است با:

$$b_k = a_k - a_k (-1)^k = a_k (1 - (-1)^k)$$

این ضریب برابر با $2a_k$ برای k فرد و 0 برای k زوج است.

(ت) برای سیگنال $y[n] = x[n] + x[n+N/2]$ و با فرض زوج بودن N ، توجه کنید که دوره تناوب سیگنال $N/2$ است. ابتدا ضرایب را بر مبنای دوره تناوب N حساب می‌کنیم و c_k می‌نامیم:

$$c_k = a_k + a_k e^{jk(2\pi/N)(N/2)} = a_k + a_k e^{jk\pi} = a_k (1 + (-1)^k)$$

این ضریب برابر با $2a_k$ برای k زوج و 0 برای k فرد است. از آنجا که فقط هارمونیک‌های زوج باقی می‌مانند، این با نصف شدن دوره تناوب سازگار است. نمایش سری فوریه $y[n]$ را می‌نویسیم:

$$y[n] = \sum_{k=\langle N \rangle, \text{even}} 2a_k e^{jk(2\pi/N)n}$$

با جایگذاری $k = 2m$:

$$y[n] = \sum_{m=\langle N/2 \rangle} 2a_{2m} e^{j(2m)(2\pi/N)n} = \sum_{m=\langle N/2 \rangle} (2a_{2m}) e^{jm(2\pi/(N/2))n}$$

بنابراین ضرایب سری فوریه b_m برای سیگنال $y[n]$ با دوره تناوب $N/2$ عبارتند از:

$$b_m = 2a_{2m}$$

(ث) برای سیگنال $y[n] = x^*[-n]$ ، نمایش سری فوریه $x[n]$ را جایگذاری می‌کنیم:

$$\begin{aligned} y[n] = x^*[-n] &= \left(\sum_{k \in \langle N \rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)(-n)} \right)^* \\ &= \sum_{k \in \langle N \rangle} a_k^* (e^{-jk(2\pi/N)n})^* \\ &= \sum_{k \in \langle N \rangle} a_k^* e^{jk(2\pi/N)n} \end{aligned}$$

با مقایسه این عبارت با نمایش سری فوریه استاندارد برای $y[n]$ ، به دست می‌آوریم:

$$b_k = a_k^*$$

(ج) سیگنال $y[n]$ را می‌توان به صورت حاصل ضرب $x[n]$ در یک دنباله پالس نوشت:

$$y[n] = x[n] \cdot p[n] \quad \text{که در آن } p[n] = \frac{1}{2}(1 + (-1)^n)$$

بنابراین، $y[n] = \frac{1}{2}x[n] + \frac{1}{2}x[n](-1)^n$. با فرض زوج بودن N ، می‌توان نوشت $e^{j\pi n} = e^{j(N/2)(2\pi/N)n}$. این یک شیفت در حوزه فرکانس است $(x[n]e^{jm_0(2\pi/N)n} \xrightarrow{F} a_{k-m_0})$. در اینجا $m_0 = N/2$ ، پس ضرایب b_k برابر است با:

$$b_k = \frac{1}{2}a_k + \frac{1}{2}a_{k-N/2} = \frac{1}{2}(a_k + a_{k-N/2})$$

سوال ۵

برای حل این سوال از ویژگی‌های سری فوریه استفاده می‌کنیم تا از محاسبه مستقیم ضرایب a_k که زمان‌بر است، خودداری کنیم. اطلاعات اولیه:

• سیگنال: $x(t) = 1 - \frac{t^2}{2}$ در بازه $-2 < t < 2$

• دوره تناوب: $T = 4$

• فرکانس زاویه‌ای اصلی: $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$

رابطه سنتز سری فوریه به صورت زیر است:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\frac{\pi}{2}t}$$

۱. محاسبه $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} j^k a_k$

می‌دانیم که $j = e^{j\pi/2}$. بنابراین $j^k = (e^{j\pi/2})^k = e^{jk\pi/2}$. با مقایسه این عبارت با $e^{jk\omega_0 t} = e^{jk(\pi/2)t}$ در فرمول سنتز، متوجه می‌شویم که این تساوی در $t = 1$ برقرار است. پس حاصل این مجموع برابر با $x(1)$ است.

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} j^k a_k = x(1) = 1 - \frac{1^2}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

۲. محاسبه $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k a_k$

می‌دانیم که $-1 = e^{j\pi}$. بنابراین $(-1)^k = (e^{j\pi})^k = e^{jk\pi}$. با مقایسه این عبارت با $e^{jk\omega_0 t} = e^{jk(\pi/2)t}$ داریم:
 $k\frac{\pi}{2}t = k\pi \implies t = 2$ پس حاصل این مجموع برابر با $x(2)$ است. از آنجایی که تعریف سیگنال در بازه $(-2, 2)$ است، برای نقاط مرزی باید حد را در نظر بگیریم. سری فوری در نقاط ناپیوستگی (اگر وجود داشته باشد) به میانگین حد چپ و راست همگرا می‌شود.

$$x(2) = \frac{x(2^-) + x(2^+)}{2}$$

$$x(2^-) = \lim_{t \rightarrow 2^-} \left(1 - \frac{t^2}{2}\right) = 1 - \frac{2^2}{2} = 1 - 2 = -1$$

به دلیل تناوب با دوره $T = 4$ ، مقدار $x(2^+)$ برابر با $x(-2^+)$ است:

$$x(2^+) = x(-2^+) = \lim_{t \rightarrow -2^+} \left(1 - \frac{t^2}{2}\right) = 1 - \frac{(-2)^2}{2} = 1 - 2 = -1$$

بنابراین:

$$x(2) = \frac{-1 + (-1)}{2} = -1$$

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k a_k = x(2) = -1$$

۳. محاسبه $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2$

این عبارت همان متوسط توان سیگنال است و می‌توان بر حسب سیگنال حوزه زمان محاسبه‌اش کرد.

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2 = P_{\text{avg}} = \frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt$$

با جایگذاری مقادیر داریم:

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2 &= \frac{1}{4} \int_{-2}^2 \left(1 - \frac{t^2}{2}\right)^2 dt \\
 &= \frac{1}{4} \int_{-2}^2 \left(1 - t^2 + \frac{t^4}{4}\right) dt \\
 &= \frac{1}{4} \left[t - \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{20} \right]_{-2}^2 \\
 &= \frac{1}{4} \left[\left(2 - \frac{2^3}{3} + \frac{2^5}{20}\right) - \left(-2 - \frac{(-2)^3}{3} + \frac{(-2)^5}{20}\right) \right] \\
 &= \frac{1}{4} \left[\left(2 - \frac{8}{3} + \frac{32}{20}\right) - \left(-2 + \frac{8}{3} - \frac{32}{20}\right) \right] \\
 &= \frac{1}{4} \left[2 - \frac{8}{3} + \frac{8}{5} + 2 - \frac{8}{3} + \frac{8}{5} \right] \\
 &= \frac{1}{4} \left[4 - \frac{16}{3} + \frac{16}{5} \right] \\
 &= \frac{1}{4} \left[\frac{60 - 80 + 48}{15} \right] \\
 &= \frac{1}{4} \left[\frac{28}{15} \right] \\
 &= \frac{7}{15}
 \end{aligned}$$

پس:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2 = \frac{7}{15}$$

۴. محاسبه $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_{2k}$

برای محاسبه این مجموع، از این ویژگی سری فوریه استفاده می‌کنیم:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_{2k} = \frac{1}{2} \left(x(0) + x\left(\frac{T}{2}\right) \right)$$

مقادیر $x(0)$ و $x(T/2)$ را محاسبه می‌کنیم: $T = 4 \implies T/2 = 2$

$$x(0) = 1 - \frac{0^2}{2} = 1$$

$$x\left(\frac{T}{2}\right) = x(2)$$

همانطور که در قسمت ۲ محاسبه شد، به دلیل وجود احتمالی ناپوستگی در نقاط مرزی، مقدار سری فوریه در $t = 2$ برابر با میانگین حد چپ و راست است:

$$x(2) = \frac{x(2^-) + x(2^+)}{2} = \frac{-1 + (-1)}{2} = -1$$

بنابراین:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_{2k} = \frac{1}{2}(x(0) + x(2)) = \frac{1}{2}(1 + (-1)) = \frac{1}{2}(0) = 0$$

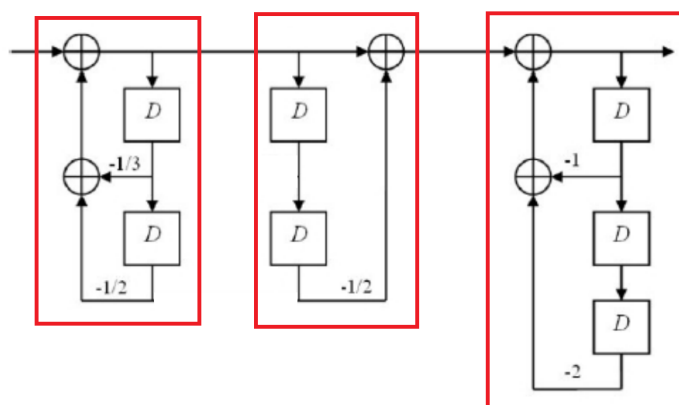
پس:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_{2k} = 0$$

برای یافتن پاسخ ضربه سیستم (Impulse Response)، ابتدا تابع تبدیل کلی سیستم $H(e^{j\omega})$ را بر اساس نمودار بلوکی ارائه شده به دست می‌آوریم.

سوال ۶

برای حل این سوال و یافتن تابع تبدیل و معادله تفاضلی، سیستم اصلی را به ۳ بخش مجزا می‌شکنیم و تابع تبدیل هر بخش را جداگانه محاسبه می‌کنیم:



شکل ۱: بخش‌های سیستم

بخش اول: ساختار پس‌خورد (فیدبک اول)

این بخش مربوط به حلقه پس‌خورد سیستم است. اگر سیگنال ورودی به این بخش را $X(e^{j\omega})$ و خروجی آن را $W(e^{j\omega})$ بنامیم، داریم:

$$W(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) - \frac{1}{3}e^{-j\omega}W(e^{j\omega}) - \frac{1}{2}e^{-2j\omega}W(e^{j\omega})$$

پس تابع تبدیل این بخش برابر است با:

$$H_1(e^{j\omega}) = \frac{W(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1}{1 + \frac{1}{3}e^{-j\omega} + \frac{1}{2}e^{-2j\omega}}$$

بخش دوم: ساختار پیش‌خورد (فیدفوروارد)

بخش نهایی نشان‌دهنده مسیر پیش‌خورد است که تابع تبدیل آن به سادگی به صورت زیر به دست می‌آید:

$$H_2(e^{j\omega}) = 1 - \frac{1}{2}e^{-2j\omega}$$

بخش سوم: ساختار پس‌خورد (فیدبک)

تابع تبدیل این بخش هم مثل بخش اول به سادگی به شکل زیر در می‌آید:

$$H_3(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 + e^{-j\omega} + 2e^{-3j\omega}}$$

تابع تبدیل کل و معادله تفاضلی

تابع تبدیل کل سیستم $(H(e^{j\omega}))$ از اتصال آبخاری (ضرب) این سه بخش به دست می‌آید:

$$H(e^{j\omega}) = H_1(e^{j\omega}) \cdot H_2(e^{j\omega}) \cdot H_3(e^{j\omega}) = \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{3}e^{-j\omega} + \frac{1}{2}e^{-2j\omega}} \right) \cdot \left(1 - \frac{1}{2}e^{-2j\omega} \right) \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{-j\omega} + 2e^{-3j\omega}} \right)$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 - 0.5e^{-2j\omega}}{(1 + \frac{1}{3}e^{-j\omega} + \frac{1}{2}e^{-2j\omega})(1 + e^{-j\omega} + 2e^{-3j\omega})}$$

برای یافتن معادله تفاضلی سیستم، مخرج‌ها را در هم ضرب می‌کنیم:

$$(1 + \frac{1}{3}e^{-j\omega} + \frac{1}{2}e^{-2j\omega})(1 + e^{-j\omega} + 2e^{-3j\omega}) = 1 + \frac{4}{3}e^{-j\omega} + \frac{5}{6}e^{-2j\omega} + \frac{5}{2}e^{-3j\omega} + \frac{2}{3}e^{-4j\omega} + e^{-5j\omega}$$

سپس با طرفین وسطین کردن کسر $H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})}$ داریم:

$$Y(e^{j\omega}) \left[1 + \frac{4}{3}e^{-j\omega} + \frac{5}{6}e^{-2j\omega} + \frac{5}{2}e^{-3j\omega} + \frac{2}{3}e^{-4j\omega} + e^{-5j\omega} \right] = X(e^{j\omega}) [1 - 0.5e^{-2j\omega}]$$

با انتقال این رابطه به حوزه زمان، معادله تفاضلی کل سیستم به شکل زیر به دست می‌آید:

$$y[n] = x[n] - 0.5x[n-2] - \frac{4}{3}y[n-1] - \frac{5}{6}y[n-2] - \frac{5}{2}y[n-3] - \frac{2}{3}y[n-4] - y[n-5]$$

پاسخ ضربه $h[n]$ خروجی این معادله به ازای ورودی $x[n] = \delta[n]$ با شرایط اولیه صفر است که مقادیر آن به صورت بازگشتی قابل محاسبه است.

سوال ۷

ورودی سیستم برابر است با:

$$x[n] = \delta[n] + 1$$

با توجه به بلوک دیاگرام، خروجی سیستم $y[n]$ به صورت زیر است:

$$y[n] = w[n] + (-1)^n w[n] = w[n] \cdot (1 + (-1)^n)$$

ابتدا $w[n]$ را محاسبه می‌کنیم:

$$w[n] = x[n] * h[n] = (\delta[n] + 1) * h[n] = h[n] + H(0)$$

از نمودار $H(\Omega)$ مشخص است که $H(0) = 1$ ، بنابراین:

$$w[n] = h[n] + 1$$

پاسخ ضربه فیلتر ایده‌آل با پهنای باند $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ برابر است با:

$$h[n] = \frac{\sin(\frac{\pi n}{2})}{\pi n}$$

حالا $y[n]$ را برای دو حالت زوج و فرد بودن n بررسی می‌کنیم:

۱. برای n های فرد:

$$1 + (-1)^n = 1 - 1 = 0 \implies y[n] = 0$$

۲. برای n های زوج $(n = 2k)$:

$$1 + (-1)^n = 1 + 1 = 2 \implies y[n] = 2(h[n] + 1)$$

• اگر $n = 0$: $y[0] = 2(\frac{1}{2} + 1) = 3$ $\implies h[0] = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sin(\frac{\pi n}{2})}{\pi n} = \frac{1}{2}$

• اگر $n = 2k$ ($k \neq 0$): $y[2k] = 2(0 + 1) = 2$ $\implies h[2k] = \frac{\sin(\pi k)}{2\pi k} = 0$

پاسخ نهایی:

$$y[n] = \begin{cases} 3, & n = 0 \\ 2, & n \neq 0, \text{ even} \\ 0, & n = \text{odd} \end{cases}$$

سوال ۸

۱. اعمال تبدیل زد به معادلات

معادلات تفاضلی سیستم به صورت زیر داده شده‌اند:

$$y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] + w[n] + \frac{1}{2}w[n-1] = \frac{2}{3}x[n] \quad (1)$$

$$y[n] - \frac{5}{4}y[n-1] + 2w[n] - 2w[n-1] = -\frac{5}{3}x[n] \quad (2)$$

با اعمال تبدیل زد به دو طرف معادلات، به دستگاه معادلات جبری زیر در حوزه z می‌رسیم:

$$Y(e^{j\omega}) \left(1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right) + W(e^{j\omega}) \left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right) = \frac{2}{3}X(e^{j\omega}) \quad (1')$$

$$Y(e^{j\omega}) \left(1 - \frac{5}{4}e^{-j\omega}\right) + W(e^{j\omega}) (2 - 2e^{-j\omega}) = -\frac{5}{3}X(e^{j\omega}) \quad (2')$$

۲. یافتن تابع پاسخ فرکانسی سیستم $H(e^{j\omega})$

برای حذف $W(e^{j\omega})$ ، معادله (۱') را در $(2 - 2e^{-j\omega})$ و معادله (۲') را در $(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega})$ ضرب کرده و سپس معادلات را از هم کم می‌کنیم. این کار منجر به معادله زیر می‌شود:

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) \left[\left(1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right) (2 - 2e^{-j\omega}) - \left(1 - \frac{5}{4}e^{-j\omega}\right) \left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right) \right] = \\ = X(e^{j\omega}) \left[\frac{2}{3} (2 - 2e^{-j\omega}) + \frac{5}{3} \left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right) \right] \end{aligned}$$

با ساده‌سازی طرفین، به دست می‌آوریم:

$$Y(e^{j\omega}) \left(1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega} + \frac{1}{8}e^{-2j\omega}\right) = X(e^{j\omega}) \left(3 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)$$

بنابراین، تابع پاسخ فرکانسی سیستم $H(e^{j\omega}) = Y(e^{j\omega})/X(e^{j\omega})$ برابر است با:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{3 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega} + \frac{1}{8}e^{-2j\omega}}$$

۴. پاسخ ضربه $h[n]$

برای یافتن پاسخ ضربه، از روش تجزیه به کسرهای جزئی برای $H(e^{j\omega})$ استفاده می‌کنیم. مخرج $H(e^{j\omega})$ به صورت $(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})$ فاکتورگیری می‌شود.

$$H(e^{j\omega}) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{B}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

با محاسبه ضرایب، $A = 4$ و $B = -1$ به دست می‌آید. بنابراین:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

با استفاده از تبدیل زد معکوس و با فرض علی بودن سیستم، پاسخ ضربه $h[n]$ به صورت زیر است:

$$h[n] = 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

سوال ۹

هدف: می‌خواهیم ثابت کنیم که اگر سیگنال متناوب $x[n]$ با دوره تناوب N در رابطه‌ی زیر صدق کند، ضرایب سری فوریه گسسته آن (a_k) برای تمام k هایی که بر m بخش پذیر هستند، برابر با صفر خواهد بود. فرض مسئله: N بر m بخش پذیر است و برای هر n داریم:

$$\sum_{r=0}^{m-1} x \left[n + r \frac{N}{m} \right] = 0$$

اثبات:

فرمول کلی برای محاسبه ضرایب سری فوریه گسسته (DFS) به صورت زیر است:

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}$$

ما می‌خواهیم مقدار a_k را برای حالتی که k بر m بخش پذیر است، پیدا کنیم. در این حالت می‌توانیم k را به صورت $k = qm$ بنویسیم که در آن q یک عدد صحیح است. پس ضریب مورد نظر ما a_{qm} خواهد بود:

$$a_{qm} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} (qm)n} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi q}{N/m} n}$$

از آنجایی که N بر m بخش پذیر است، می‌توانیم مجموع روی n از 0 تا $N-1$ را به یک مجموع دوگانه تبدیل کنیم. برای این کار از تغییر متغیر $n = l + r \frac{N}{m}$ استفاده می‌کنیم که در آن $l \in \{0, 1, \dots, \frac{N}{m} - 1\}$ و $r \in \{0, 1, \dots, m-1\}$.

$$\begin{aligned} a_{qm} &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{\frac{N}{m}-1} \sum_{r=0}^{m-1} x \left[l + r \frac{N}{m} \right] e^{-j \frac{2\pi q}{N/m} (l + r \frac{N}{m})} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{\frac{N}{m}-1} \sum_{r=0}^{m-1} x \left[l + r \frac{N}{m} \right] e^{-j \frac{2\pi q}{N/m} l} \cdot e^{-j \frac{2\pi q}{N/m} r \frac{N}{m}} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{\frac{N}{m}-1} \sum_{r=0}^{m-1} x \left[l + r \frac{N}{m} \right] e^{-j \frac{2\pi q}{N/m} l} \cdot e^{-j 2\pi q r} \end{aligned}$$

از آنجایی که q و r اعداد صحیح هستند، مقدار $e^{-j2\pi qr} = 1$ است. بنابراین:

$$a_{qm} = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{\frac{N}{m}-1} \sum_{r=0}^{m-1} x \left[l + r \frac{N}{m} \right] e^{-j \frac{2\pi q}{N/m} l}$$

با تغییر ترتیب سیگماها داریم:

$$a_{qm} = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{\frac{N}{m}-1} e^{-j \frac{2\pi q}{N/m} l} \left(\sum_{r=0}^{m-1} x \left[l + r \frac{N}{m} \right] \right)$$

با توجه به فرض مسئله، عبارت داخل پرانتز برای هر مقدار l برابر با صفر است. در نتیجه:

$$a_{qm} = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{\frac{N}{m}-1} e^{-j \frac{2\pi q}{N/m} l} \cdot (0) = 0$$

این نتیجه نشان می‌دهد که برای هر k که مضربی از m باشد، $a_k = 0$ است.